# Inteligência Artificial

## Imagens

Prof Renay

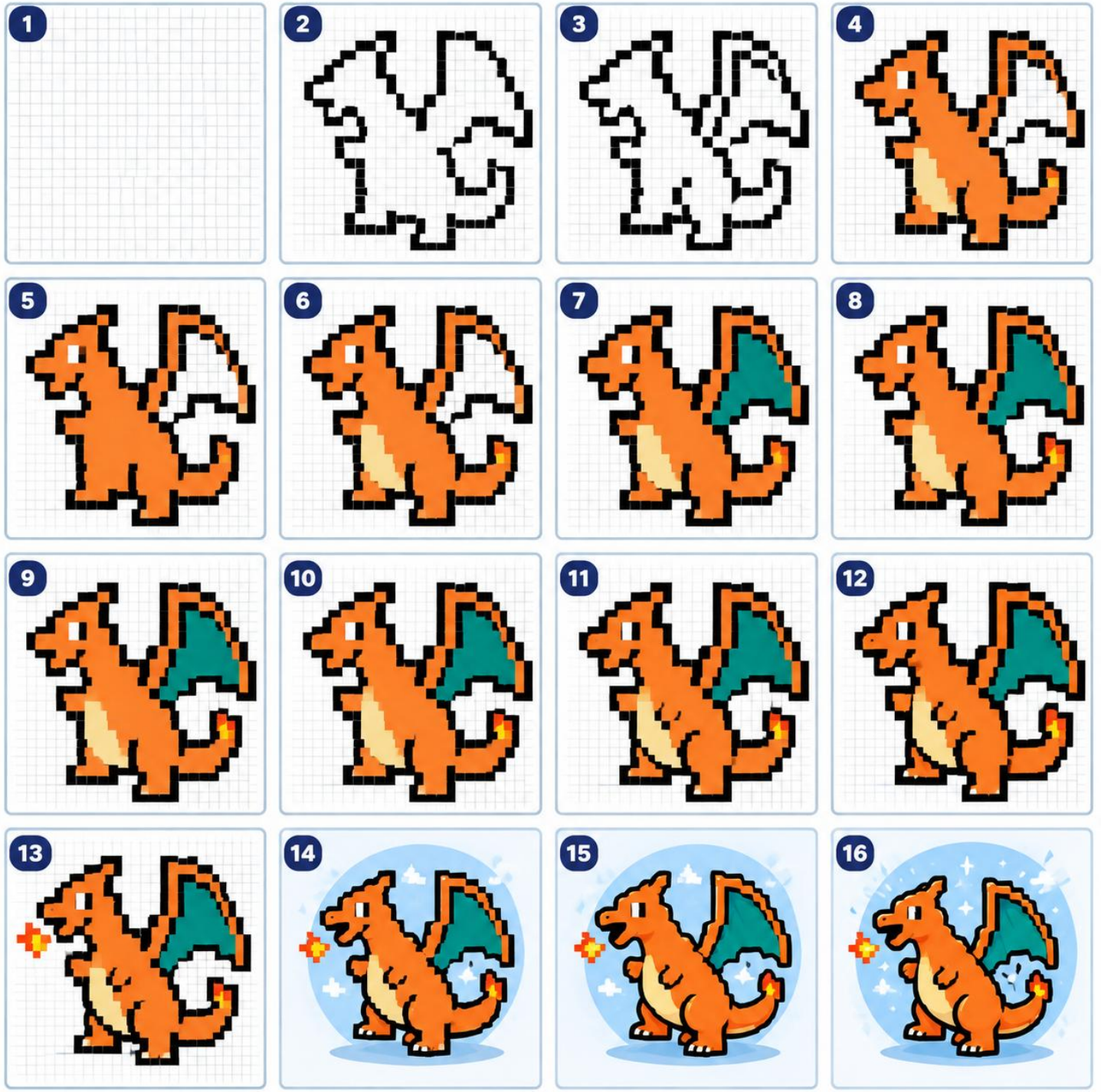
# O que é um pixel?

- **Pixel** significa *Picture Element*. É uma pequena unidade que compõe uma imagem digital. Imagine uma imagem formada por pequenos quadrados:

- A resolução indica a quantidade de pixels de uma imagem.

- Uma das formas mais utilizadas é o **RGB**.

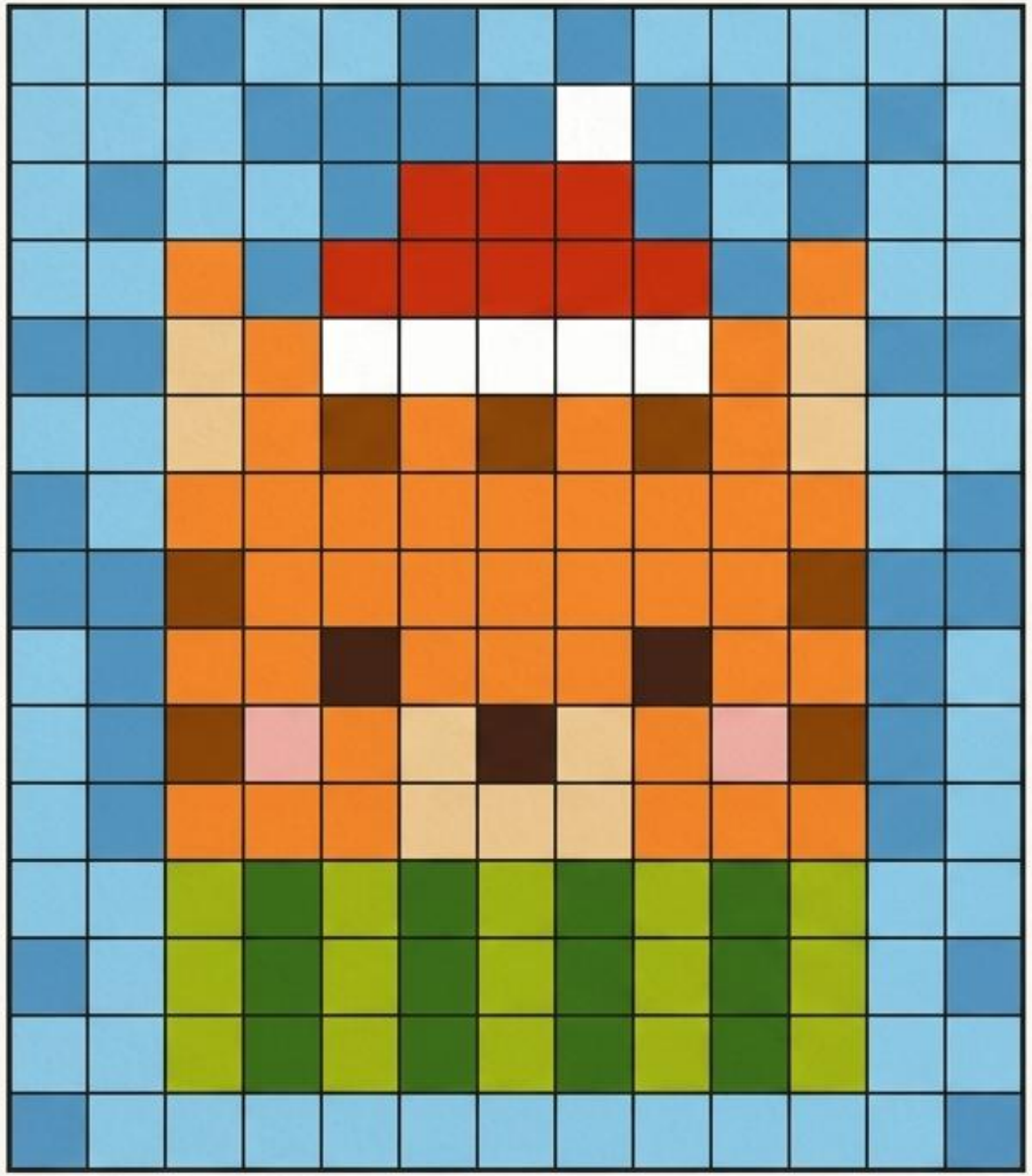
RGB significa:
**R — Red**
**G — Green**
**B — Blue**


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15x13

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 5 | 7 | | | | | | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |





| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 5 | 7 | | | | | | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

# Inteligência Artificial

## Deep Learning

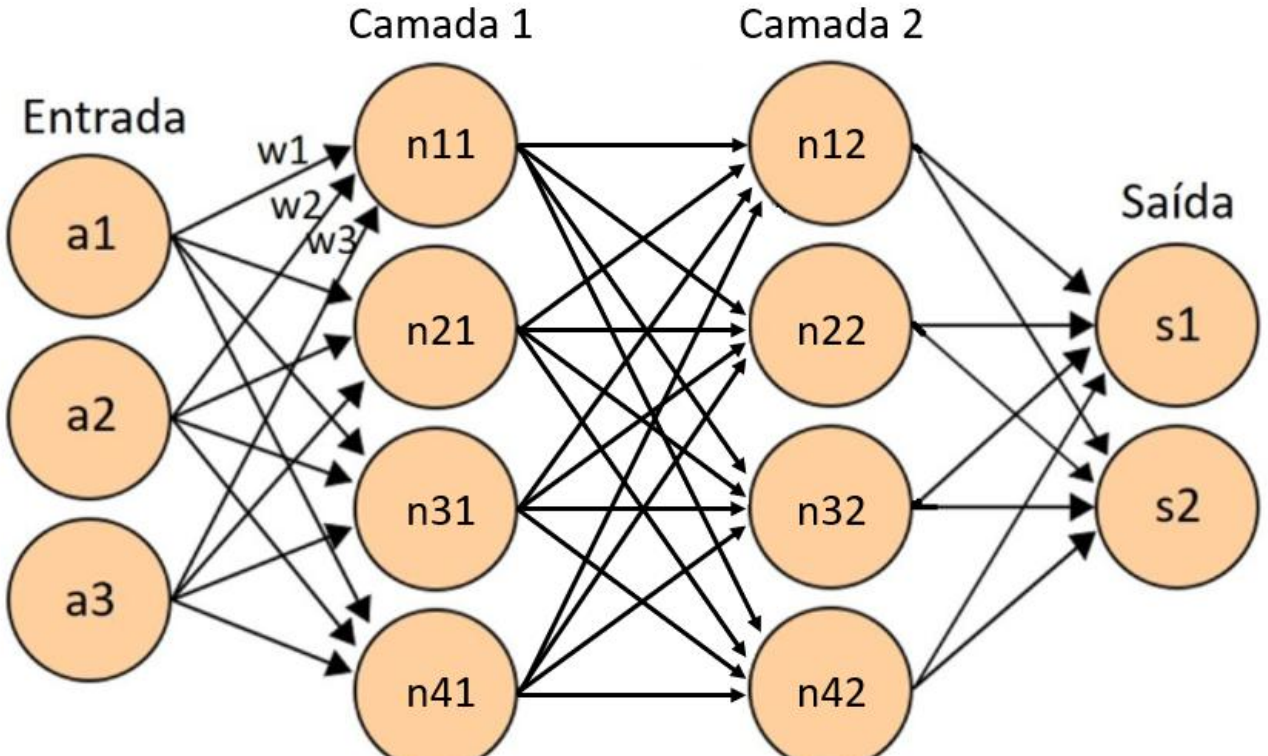
Prof Renay

# Objetivos da aula

1. Reconhecimento de Imagens com Redes Neurais Convolucionais
2. Arquitetura para imagens

# Conceito

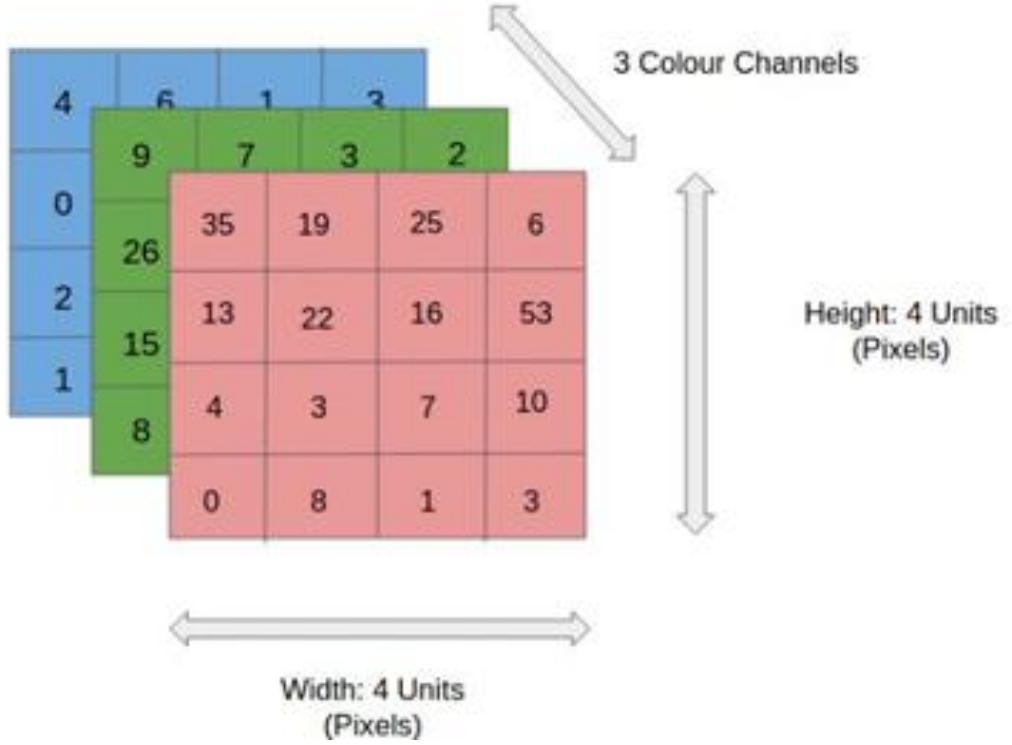
**Deep Learning (Aprendizado Profundo)** é uma área da **Inteligência Artificial** que utiliza **redes neurais artificiais com várias camadas** para aprender padrões complexos a partir de grandes quantidades de dados.



# Redes Neurais Convolucionais

Uma Rede Neural Convolucional (ConvNet / CNN) é um algoritmo de Aprendizado Profundo que pode **captar uma imagem** de entrada, **atribuir importância** a vários aspectos ou objetos da imagem e ser capaz de diferenciar um do outro.

O pré-processamento exigido em uma **ConvNet** é muito menor em comparação com outros algoritmos de classificação. Enquanto nos métodos primitivos os filtros são feitos à mão, com treinamento suficiente, as ConvNets têm a capacidade de aprender esses filtros/características



# Redes Neurais Convolucionais

A invenção das CNNs remonta à década de 1980.

- No entanto, eles só se tornaram populares na década de 2010, após os avanços na computação resultantes da implementação de unidades de processamento gráfico (GPUs).
- Essas redes têm sido uma das inovações mais influentes no campo da visão computacional.
- Possuem desempenho muito melhor do que os modelos tradicionais de aprendizado de máquina, como **SVMs** e árv**ores de decisão**.

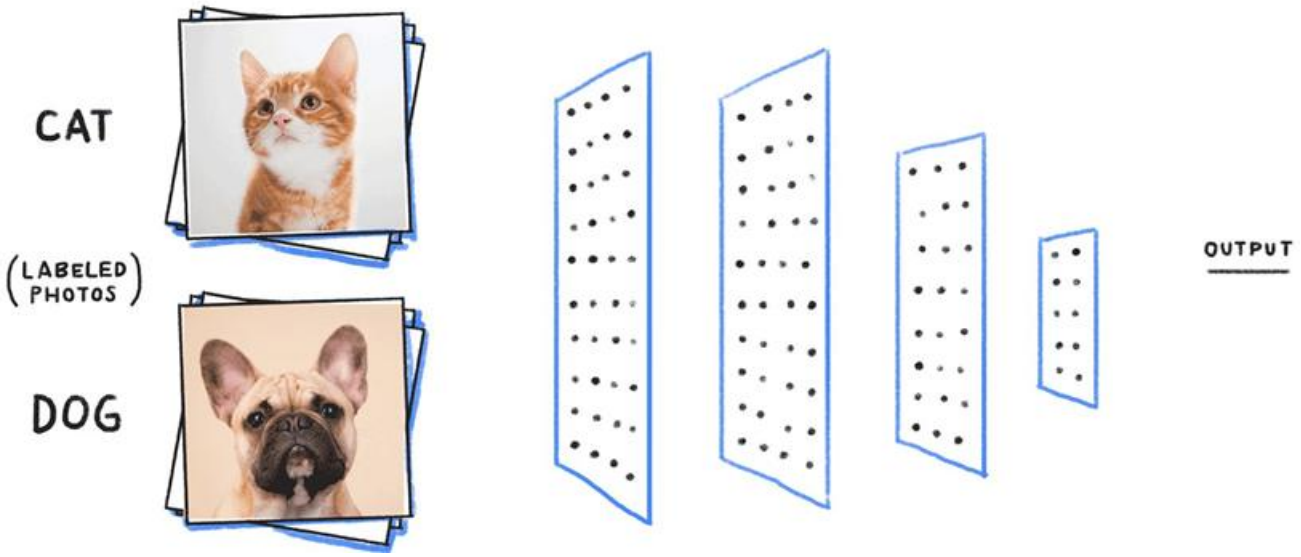


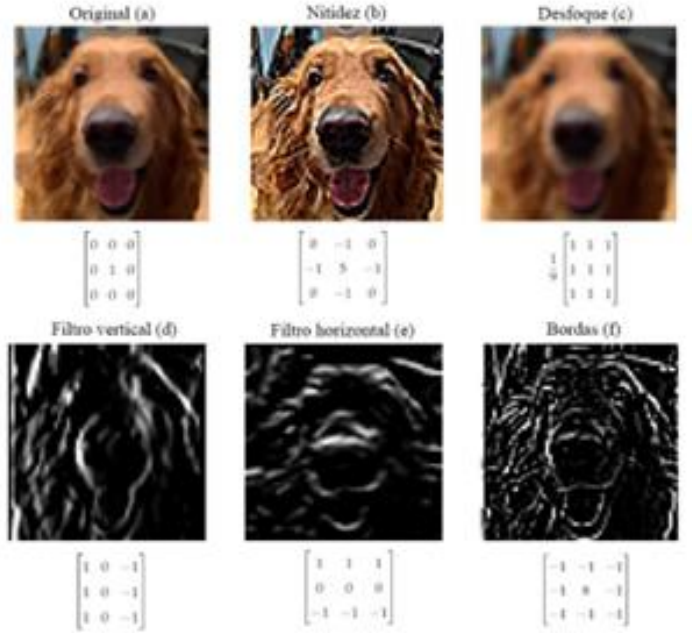
Aplicações:

- Classificação de imagens, detecção de objetos, segmentação, reconhecimento facial;
- Carros autônomos que utilizam sistemas de visão baseados em CNN;
- Classificação da estrutura cristalina usando uma rede neural convolucional;
- Sistemas de câmeras de segurança.

O que exatamente está sendo feito quando apresentamos uma imagem a um algoritmo de Rede Neural Convolucional?

# Redes Neurais Convolucionais




Em cada camada de convolução, a rede tenta entender os padrões básicos.

1. Na primeira camada de convolução, a rede tenta aprender padrões e bordas das imagens.
2. Na segunda camada, ela tenta entender a forma / cor e outras coisas.
3. Uma camada final totalmente conectada tenta classificar a imagem

# Redes Neurais Convolucionais

**Camada de Convolução:**

Extrai características locais da imagem (bordas, texturas, formas).

**Camada de Pooling:**

Reduz a dimensão dos dados, mantendo as informações mais relevantes e evitando  overfitting.

**Camada de Ativação (ReLU):**

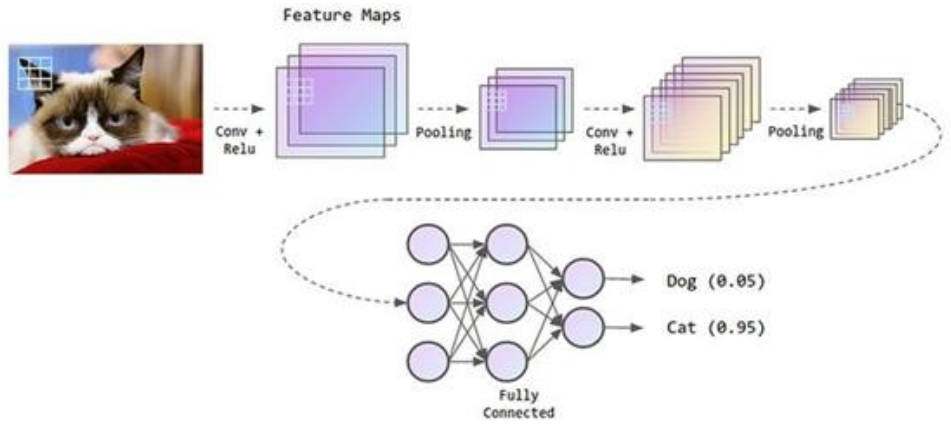
Introduz não linearidade, permitindo que o modelo aprenda padrões complexos.

**Camadas Totalmente Conectadas (Fully Connected):**

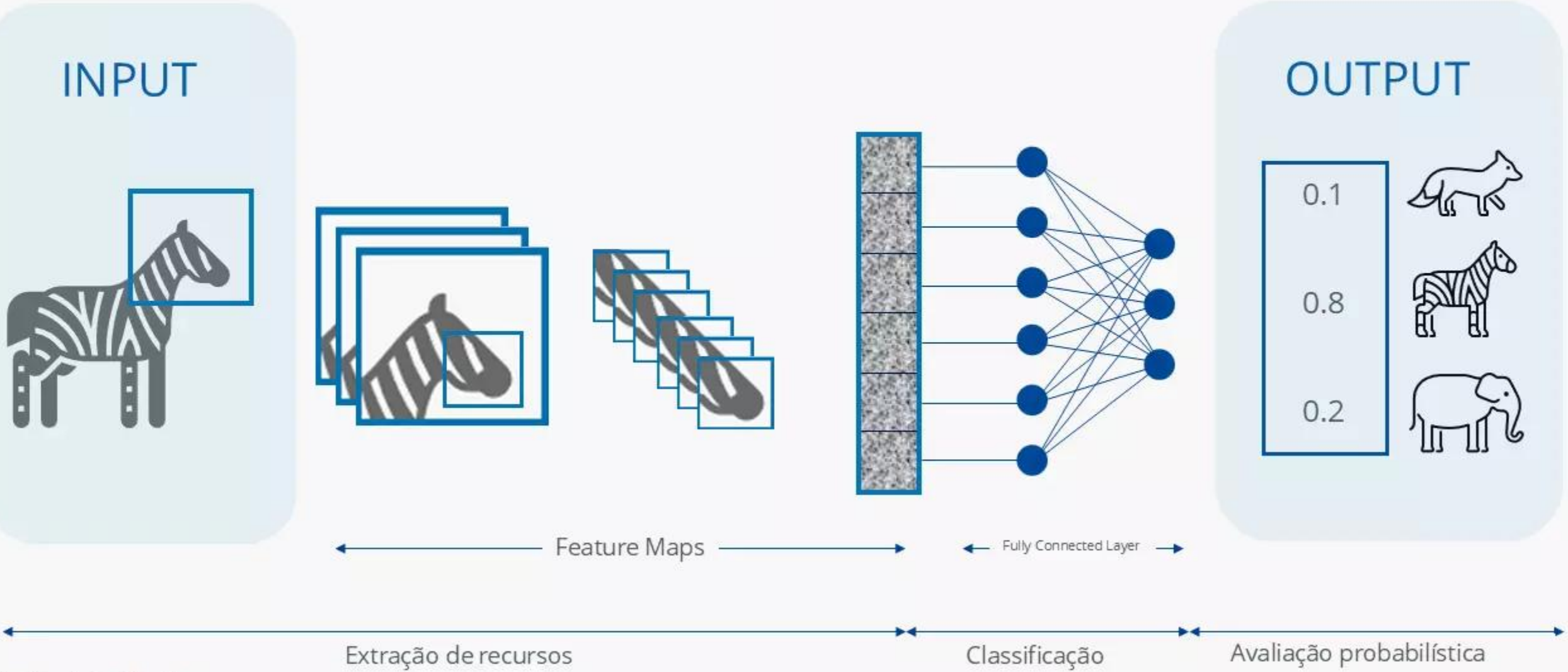
Integram as características extraídas para realizar a classificação final.

**Saída:**

Gera as probabilidades de cada classe.



# CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)



# Prática

É gato ou cachorro?

Criar um classificador de imagem com base em modelo CNN



# Treinamento






# Gato ou Cachorro?









# Gato ou Cachorro?



# Atividade